

基于改进A*算法的多层邮轮疏散系统仿真

蒙盾, 胡卓, 张华军*

(武汉理工大学 自动化学院, 湖北 武汉 430070)

摘要: 为解决海上航行应急疏散效率低下的问题, 提出一种基于改进A*算法的应急疏散系统。以网络流模型为基础, 采用邻接节点的遍历方式完成路径搜索, 并在代价值的计算中加入路径人员密度和路径障碍物的影响, 使算法更具实用性。为提升算法效率, 对网络进行节点优化, 给出单层多出口情况下的多路径择优方案, 并考虑在路径发生拥堵时进行二次规划。仿真结果表明: 该系统能够为多层大型邮轮上的人员提供一条有效的疏散路径, 不仅在安全性方面可以有效避免路段拥堵情况, 而且在疏散时间方面较传统A*算法更短, 疏散效果更好。

关键词: 应急疏散; A*算法; 路径规划; 网络流模型

中图分类号: TP391.9

文献标志码: A

文章编号: 1004-731X(2022)06-1375-08

DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.21-0075

Simulation of Multi-layer Ship Evacuation System Based on Improved A* Algorithm

Meng Dun, Hu Zhuo, Zhang Huajun*

(School of Automation, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)

Abstract: Aiming at the low efficiency of emergency evacuation at sea, an emergency evacuation system based on improved A* algorithm is proposed. Based on the network flow model, the traversal mode of the adjacency node is used to complete the path search, and the influence of the path personnel density and path obstacles is added to the calculation of the cost, which makes the algorithm more practical. In order to improve the efficiency of the algorithm, the node optimization of the network is carried out, and a multi-path optimal scheme is proposed in the case of single layer with multiple exits, and the quadratic planning is considered in case of congestion in the path. The results show that the system can provide an effective evacuation path for the multi-storey large cruise ships. It can not only effectively avoid road congestion, but also shorten the evacuation time. The evacuation effect is better than the traditional A* algorithm.

Keywords: emergency evacuation; A* algorithm; path planning; network flow models

引言

从20世纪末开始, 世界各国造船数量逐年增加, 同时载客类大型豪华游轮产业也应运而生。大型邮轮可高达上百米, 包含上千个舱室, 可搭载几千名乘客, 由此也带来了巨大的安全隐患。相比陆地建筑而言, 邮轮空间结构复杂, 一旦发

生重大灾害, 逃生难度更大、逃生选择更少^[1]。想要建立起完整的应急疏散系统需要大量的数据支持, 对于大型邮轮来说, 开展灾害演习收集数据成本太高且不易实现, 所以目前针对大型建筑的应急疏散问题都是基于计算机软件进行仿真模拟研究, 随着计算机硬件的飞速发展, 这种研究方法已成为主流^[2-4]。

收稿日期: 2021-01-25

修回日期: 2021-04-28

第一作者: 蒙盾(1998-), 男, 硕士生, 研究方向为船舶应急疏散。E-mail: 914037798@qq.com

通讯作者: 张华军(1985-), 男, 博士, 副教授, 研究方向为船舶应急疏散。E-mail: zhanghj@whut.edu.cn

疏散模型根据尺寸大小可以分别宏观模型和微观模型^[5]。在宏观模型方面, 基于流体力学的网络模型表现效果较佳, 常被应用在大型建筑或区域交通路线的路径规划中, 在疏散人员基数较大时该模型仿真效果好, 但其缺点是不能考虑到疏散个体的具体行为以及它们的差异性^[6]; 在微观模型方面, 元胞自动机^[7-9]和社会力模型^[10-11]是常用的 2 种模型。元胞自动机将疏散地图平面分成规格一致的相连网格, 把每个疏散人员当做一个元胞来考虑其移动方向以及行为等。而社会力模型则是以牛顿第二定律为基础, 考虑每个个体的受力情况, 从而得到疏散人员的移动情况。由于考虑了个体间的相互作用, 微观模型在小规模疏散场景下表现效果更佳^[12]。

当邮轮发生重大灾害时, 人员疏散时间和疏散路线的安全程度决定了人员的伤亡概率, 因此需要制定智能化的疏散策略为待疏散人员提供安全且高效的疏散路径, 在尽可能避免拥堵的情况下最快的完成疏散工作。为此本文提出一种基于改进 A* 算法的考虑单层多出口情况下多层邮轮应急疏散模型。

1 改进 A* 算法

1.1 传统 A* 算法

目前国内外常用作路径规划的算法有人工势场法^[13]、蚁群算法^[14]、dijkstra 算法、A* 算法等。dijkstra 算法作为一种经典广度优先算法, 其缺点却十分明显, 即具有一定的盲目性, 因此运算效率低下, 并不适合用做大型建筑的路径规划^[15]。A* 算法结合了 dijkstra 算法的广度优先和贪婪搜索的思想, 能在搜索更少节点的情况下找到最优路径。A* 算法使用 *open_set* 和 *close_set* 这 2 个集合来表示待遍历的节点与已经被遍历过的节点, 然后由总代价 *fn* 的值决定路径搜索的方向^[16]。

$$fn = gn + hn \quad (1)$$

式中: *gn* 为顶点到上一节点的移动代价; *hn* 为顶

点到目标节点的移动代价, 其计算的方式决定了算法的优劣, 通常用曼哈顿距离或欧氏距离来计算该值^[17]。

1.2 基于网络流模型的遍历机制改进

A* 算法目前普遍被用在微观模型中, 以四邻域或八邻域为遍历方向进行遍历。在教学楼楼层、地铁站等小型场景中规划效果较优, 但是若将传统 A* 算法应用在大型邮轮这样包含上百条路径的大型场景下效果很差, 这是由邮轮的空间特性和传统 A* 算法本身的缺陷决定的。一方面传统 A* 算法无法考虑人员密度和障碍物对于前进速率的影响, 因此规划出来的路径不一定拥有最短的疏散时间, 且邮轮中发生灾害时, 人员在疏散过程中会由于密度过大或路径障碍物的阻碍形成拥堵情况, 甚至发生踩踏事故等二次灾害; 另一方面传统 A* 算法多被用于二维平面中的路径规划, 并不能被直接应用于邮轮这种多层、单层多出口的三维建筑进行路径规划^[18]。为了解决以上 2 个问题, 本文对代价计算方式进行了优化, 并提出一种路径择优方案解决了单层多出口的规划问题。

为了尽可能避免人员伤亡, 灾害发生时, 疏散人员需要第一时间按给定路径进行疏散, 这就要求算法拥有更强的实效性, 因此需要将传统的网格模型替换成网络流模型, 然后基于网络流模型对 A* 算法遍历方式进行改进, 即无法再采用四邻域或八邻域遍历机制, 而是采用如图 1(b) 所示的邻接节点遍历机制, 其关系表达式为

$$MOV_i = \{ mov_1, mov_2, \dots, mov_n \} \quad (2)$$

式中: MOV_i 为节点 P_i 的邻接节点集合; mov_n 为节点 P_i 的第 n 个邻接节点。下一节点的选取原则为

$$P_{\min} = \{ mov | \min (fn_{mov_1}, fn_{mov_2}, \dots, fn_{mov_n}) \} \quad (3)$$

式中: $P_{\min}$ 为本轮遍历过程中 *fn* 值最小的节点, 它将被选取为本轮遍历过程中的下一节点; fn_{mov} 为节点 *mov* 的 *fn* 值。

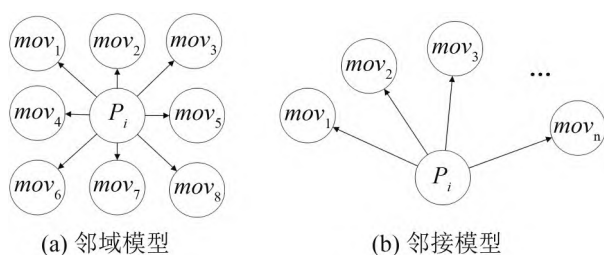


图 1 两种遍历模型对比

Fig. 1 Comparison of two ergodic models

1.3 代价优化

1.3.1 gn 优化

传统 A* 算法在面对大型场景进行路径规划应急疏散时效果不佳, 其主要原因就是人员密度对疏散影响过大, 且无法应对次生灾害发生的情况, 在发生拥堵等人流阻滞情况时无法对路径进行二次规划。本文针对此缺陷, 对式(1)中的代价计算进行了优化, 在网络节点图路径信息已知的基础上, gn 的计算以路径长度为基础, 加入路径行进速率的影响:

$$gn = \alpha l + \beta v_{p,o} \quad (4)$$

式中: l 为路径长度; $v_{p,o}$ 为平直路径行进速率; α 和 β 分别为长度权重因子和速度权重因子, 分别取 $\alpha=0.15$, $\beta=0.85$ 。

另外本文平直路径行进速率参考 Fruin 的平直通道速度模型^[19]并对其做出了改进。Fruin 的平直通道速度模型只把密度考虑为速度的影响因素:

$$v_p = \begin{cases} 1.427, & 0 \leq D \leq 0.2 \text{ 人/m}^2 \\ 1.427 - 0.3549D, & 0.2 \leq D \leq 4 \text{ 人/m}^2 \\ 0, & D \geq 4 \text{ 人/m}^2 \end{cases} \quad (5)$$

$$D = N/S \quad (6)$$

式中: D 为路径人员密度; N 为路径人员数量; S 为路径面积; v_p 为行进速率, 其大小仅与路径人员密度数量有关, 单位为 m/s。但在实际灾害发生时, 路径上的人员行进速率不仅取决于路径人员密度, 还会受到路径上障碍物的影响, 为了使疏散系统更贴合实际情况, 本文将障碍物对行进速率的影响纳入考虑, 障碍物对疏散人员的影响表现在减少

了路径的可用面积, 导致单位人员密度的增加, 从而降低了行进速率, 因此需要对路径面积 S 进行修正, 如式(9)所示。考虑障碍物因素后的速度模型:

$$v_{p,o} = \begin{cases} 1.427, & 0 \leq D \leq 0.2 \text{ 人/m}^2 \\ 1.427 - 0.3549D, & 0.2 \leq D \leq 4 \text{ 人/m}^2 \\ 0, & D \geq 4 \text{ 人/m}^2 \end{cases} \quad (7)$$

$$D = N/S_r \quad (8)$$

$$S_r = S - S_o \quad (9)$$

式中: $v_{p,o}$ 为行进速率, 其大小与人员密度和障碍物面积有关, 单位不变; S_r 为实际可用的路径面积; S_o 为路径上的障碍物面积。对速度模型完成改进后, 根据式(7)在 pathfinder 的 Advanced-Speeds 选项中设置相应的速度函数, 障碍物则被视为不可用路径面积, 应在环境模型中删除对应投影面积大小的路径面积。

1.3.2 hn 优化

hn 作为 A* 算法中的启发项, 决定了该算法的智能程度。 hn 过小将会使 A* 算法逐渐退化成 dijkstra 算法, 形成盲目搜索, 效率低下; hn 过大则无法保证找出的路径是最优路径。在本文的三维网络图中, 欧式距离不能用来衡量 hn 值大小, 这是因为每个节点的邻接节点是不同的, 想要到达目标节点只能通过邻接节点逐渐前进, 所以距离目标节点欧氏距离小的节点想要到达目标节点却不一定更快。采用基于 dijkstra 的先验模型提前计算出每个节点前往目标节点的所有路径长度总和, 以此作为 hn 的计算标准:

$$hn = \gamma \text{dis}[P] \quad (10)$$

式中: $\text{dis}[P]$ 为采用 dijkstra 算法得到所有节点到目标节点的最短距离的集合; γ 为缩放因子, 为统一权值取 $\gamma=\alpha=0.1$ 。

结合式(4)得到改进后的 A* 算法的代价:

$$fn = \alpha(l + \text{dis}[P]) + \beta v_{p,o} \quad (11)$$

可以看到相比传统 A* 算法, 改进后的 A* 算法中将速度作为影响因子考虑进代价计算过程中, 其大小由路径人员密度和障碍物面积决定, 更加符合实际的逃生场景和环境模型。

改进后的A*算法步骤:

step 1: 根据网络图模型得到所有路径的长度 l , 密度 D , 障碍物面积比 A , 以及每个节点的邻接节点矩阵 MOV 。

step 2: 确定起点 P_{start} 和目标点 P_{des} , 根据式(4)~(9)计算出 P_{start} 邻接节点矩阵 MOV_{start} 中所有邻接节点的 gn 值和 hn 值, 再由式(1)得到它们的 fn 值, 将 fn 值最小的节点设为 P_{min} , 并将 P_{start} 加入 $close_set$ 中。

step 3: 取 P_{min} 的第1个邻接节点, 根据该节点的属性分3种情况进行处理: ①在 $close_set$ 中, 直接跳过该节点; ②既不在 $open_set$ 中也不在 $close_set$ 中, 同step 2, 计算该节点的 fn 值, 把该节点加入 $open_set$ 中, 并将其父节点设置为 P_{min} ; ③在 $open_set$ 中, 表示该节点已经被遍历过, 令其原来的 fn 值为 fn_1 , 然后计算该节点此次遍历的 fn 值记为 fn_2 , $fn_2 = P_{min}$ 的 fn 值 + P_{min} 到该节点的 gn 值, 若 $fn_1 > fn_2$, 则将该节点的父节点改为 P_{min} , 否则其父节点维持不变。

step 4: 依次遍历 P_{min} 的所有邻接节点, 根据step 3得到各个点的 fn 值, 将 fn 值最小的节点设置为新一轮的 P_{min} , 并将上一轮中的 P_{min} 加入 $close_set$ 中。

step 5: 重复step 3~4, 直到 $P_{min} = P_{des}$, 程序结束。

2 模型优化

2.1 节点信息优化

本文仿真中所采用的三层船舶模型节点繁多, 路径复杂, 长287 m, 宽83 m, 层高10 m, 空间模型如图2所示。第1层为舱室层, 是船舶人员的主要分布地; 第2层为娱乐层, 主要包含酒吧, 歌厅等娱乐场所; 第3层为观光层, 供乘客进行游览观景。两座楼梯分别分布在邮轮头尾两侧且均连通1~3层, 尾侧和头侧楼梯分别记为1号楼梯和2号楼梯, 并将各层的楼梯节点记为

$stair_{m,n}$, m 为楼梯序号, n 为楼梯层数。假设楼梯上行路径的代价计算方式和平直路径的代价计算方式一样。逃生甲板位于第3层船头处并记为 P_{des} 。假设灾害发生时, 人员所处的位置视为起始节点并将其记为 P_{start} , 疏散的最终目的地是逃生甲板 P_{des} 。

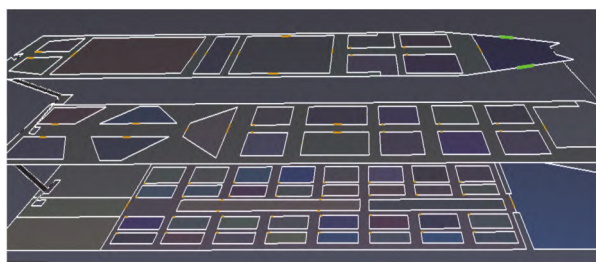


图2 Pathfinder邮轮模型图
Fig. 2 Liner model diagram in Pathfinder

为了尽可能快速地对疏散人群给出指引, 必须提升算法的运算效率, 待遍历的节点数越多, 算法运算效率越慢, 而且无效的节点还会导致算法进入死循环, 因此需要对原始网络图中的节点信息进行优化处理: ①对于多出口房间, 将房间出口都视为路径节点, 其处理结果如图3所示。单出口房间则以房间中心点为节点, 直接与路径节点相连; ②对于单出口房间, 可将房间中的人视作位于出口处的路径上, 为简化网络图, 对该类节点进行剔除。对于无路可选的死胡同, 对其节点也作同样的剔除处理; ③对于折叠的楼梯通道和楼梯路径, 将其简化成单条路径, 并压缩其代价值。

该3层邮轮经节点优化的三维网络图模型如图4所示。

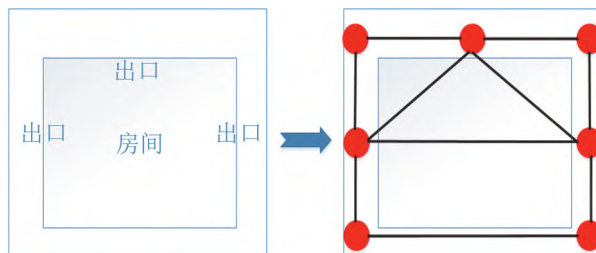


图3 多出口房间节点优化
Fig. 3 Node optimization of multi exit room

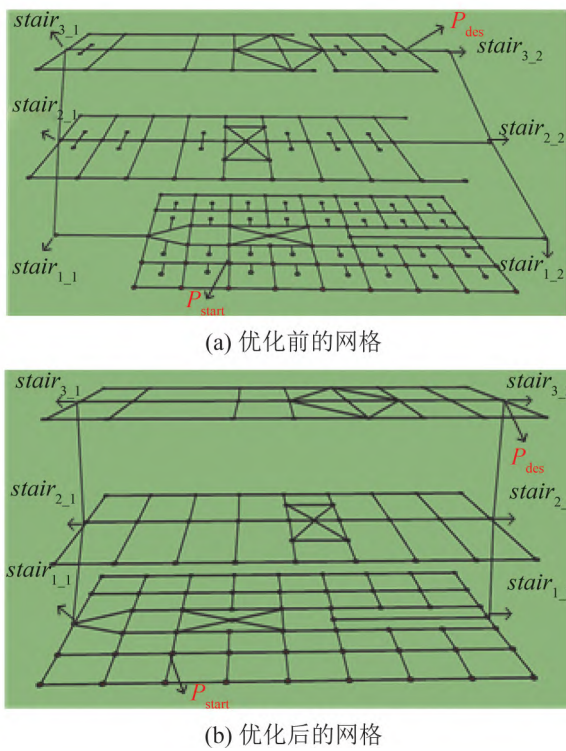


图 4 邮轮模型优化示意图
Fig. 4 Schematic diagram of liner model optimization

2.2 多出口情况下的路径择优

由于普通 A* 算法只适用于单个目的地的情况, 所以对于船舶这种单层多出口情况, 无法直接使用 A* 算法进行路径规划, 因此针对船舶单层多出口情况进行择优处理^[20]。由于每层有 2 个楼梯口, 所以除顶层外, 每层有 2 条局部路径可供选择。对于 n 层邮轮模型, 若灾害发生时逃生人员处在第 a 层($a=1, 2, \dots, n-1$), 则有 $2(n-a)$ 条路径通往甲板, 此时分别采用改进 A* 算法计算这些路径的 fn 值, 选出总代价最小的路径作为全局最优路径即可; 若灾害发生时逃生人员处在邮轮的第 n 层, 则直接以逃生甲板作为目标, 采用改进 A* 算法即可找到最优路径。以本文的 3 层邮轮模型为例进行说明, 假设灾害发生时人员处在邮轮第 1 层, 则可选路径共为 4 条, 如表 1 所示。首先计算出其局部路径的 fn 值, 其次对其进行求和即可得到整条路径的全局 fn 值, 具有最小 fn 值的路径即为全局最优路径。

表 1 可选路径 Table 1 Alternative path	
路径号	走向
1	$P_{start} \rightarrow stair_{1,1} \rightarrow stair_{2,1} \rightarrow stair_{3,1} \rightarrow P_{des}$
2	$P_{start} \rightarrow stair_{1,1} \rightarrow stair_{2,1} \rightarrow stair_{2,2} \rightarrow stair_{3,2} \rightarrow P_{des}$
3	$P_{start} \rightarrow stair_{1,2} \rightarrow stair_{2,2} \rightarrow stair_{3,2} \rightarrow P_{des}$
4	$P_{start} \rightarrow stair_{1,2} \rightarrow stair_{2,2} \rightarrow stair_{2,1} \rightarrow stair_{3,1} \rightarrow P_{des}$

在实际的疏散过程中常会出现拥堵问题, 发生拥堵的路径如果不及时控制人流会导致人员流量失衡, 在这种情况下, 路径人员密度会急剧增加, 极易引发踩踏事故等二次灾害。为了尽可能模拟实际场景中存在的问题, 在疏散过程中将考虑拥堵情况。当传感器或手环的返回信息显示某路径或节点附近人员密度高于 $3 \text{ 人}/\text{m}^2$ 时, 将该路径或节点视作拥堵, 此时将拥挤路径或节点进行剔除处理, 然后重新采用改进 A* 算法进行路径规划, 可避免拥堵情况进一步恶化。基于以上优化提出一种基于改进 A* 算法的多层邮轮疏散系统如图 5 所示。

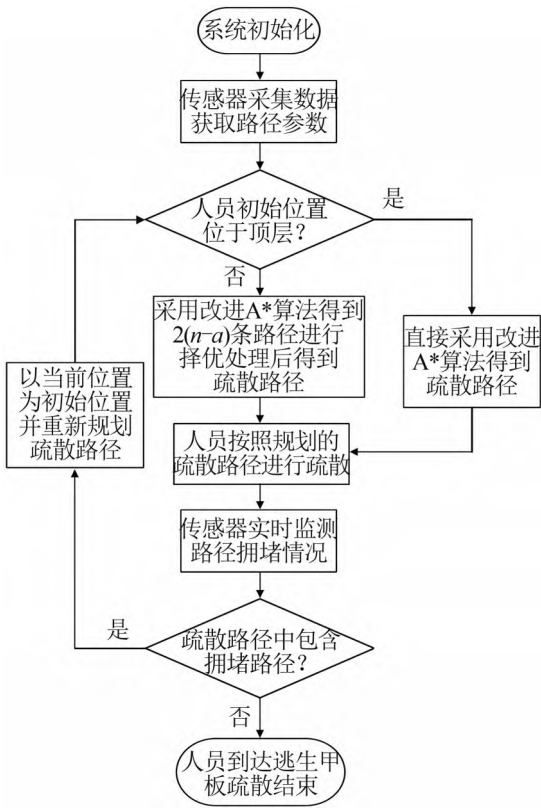


图 5 基于改进 A* 算法的多层邮轮疏散系统
Fig. 5 Multi layer liner evacuation system based on improved A* algorithm

3 仿真对比

在进行仿真实验之前,作出以下假设:①所有人员均带有智能手环,且每个人都根据手环给出的逃生路径进行逃生,且不考虑羊群效应;②在未发生拥堵的情况下,默认每条路径的人员流入速度和人员流出速度保持动态平衡,即密度保持不变;③发生灾害后,电梯状态为不可用,人员只能通过楼梯向上层移动。

基于Pathfinder疏散仿真软件还原邮轮空间布局后,将若干待疏散人员和障碍物随机分布在邮轮上,并不断增加总疏散人数,取 P_{start} 处2名待疏散人员,采用改进A*算法得到最优路径走向为路径3,再令疏散人员分别按传统A*算法和改进A*算法所规划的路径进行疏散并记录疏散时间和疏散速度。图6~7分别为Matlab下的基于传统A*算法和改进A*算法的逃生层(底层)路径规划策略。结果显示在疏散初始阶段,疏散策略建议走路段5而非路段6,这是因为路段6的障碍物覆盖面积大于路段5,而在楼梯附近疏散策略建议走路段4而非路段1,2,3,这是由于路段1,2,3上的人员密度过大导致其路径行进速率远低于路段4。

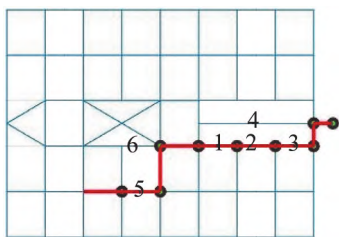


图6 传统A*算法疏散策略
Fig. 6 Evacuation strategy of traditional A* algorithm

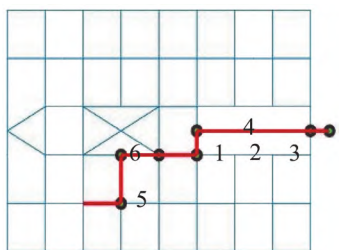


图7 改进A*算法疏散策略
Fig. 7 Evacuation strategy of improved A* algorithm

在环境模型中添加拥堵路径后分别记录两者的疏散时间,为避免偶然性,每组实验将其他所有人员的位置进行10次随机分布,取10次实验结果的均值,得到最终疏散速度和疏散时间分别如图8~9所示,疏散过程第一人称视角如图10所示。从图9中可以发现人员按照改进A*算法所规划出来的路径进行疏散的平均速度更高,且随着总疏散人数的增加,其平均速度所受影响较前者更小,这也证明该算法更加有效地避免了拥堵情况的发生。图10的结果表明船舶人员按照改进A*算法所规划的路径进行疏散的总时间要优于传统A*算法15~20 s,这是因为在路径有拥堵情况时,疏散人员若继续按照原来的路径进行疏散,会在拥堵点浪费35 s左右的时间,并且会增加次生事故发生的风险,而二次规划系统会让疏散人员实时避开拥堵点,共节省60~70 s的疏散时间。



图8 pathfinder疏散过程第一视角
Fig. 8 First perspective of evacuation process in pathfinder

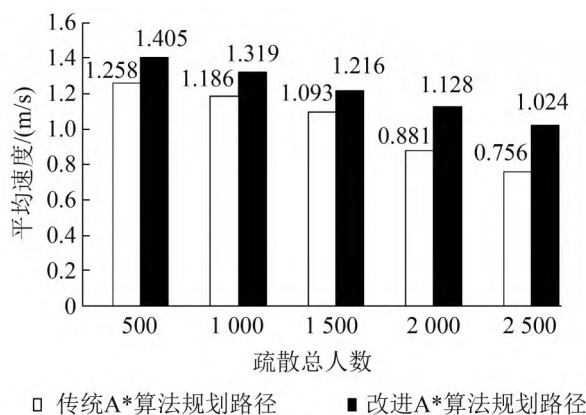


图9 平均疏散速度
Fig. 9 Average evacuation speed

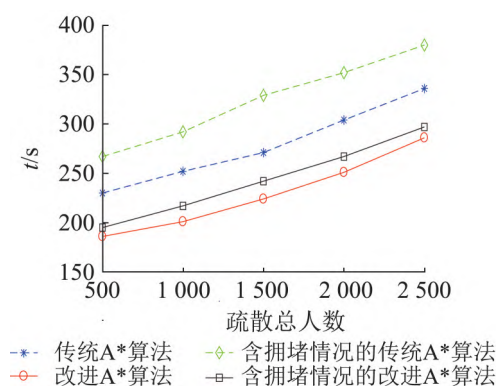


图 10 平均疏散时间

Fig. 10 Average evacuation time

4 结论

本文基于改进 A*算法提出一种适用于大型邮轮应急疏散情景下的疏散系统, 并给出了一种网络节点优化方案和多路径择优方案。基于 Pathfinder 疏散仿真软件将该算法和传统 A*算法进行对比后发现, 改进后的算法所规划出来的路径疏散时间更短, 且在更大程度上避免路径发生拥堵情况。对于已发生拥堵的路径, 该疏散系统可以进行二次规划, 防止拥堵情况进一步恶化。除此之外针对系统仿真运行结果给出了以下可参考的应急疏散措施:

(1) 在拥堵路径两端节点处设置应急疏散引导人员。当新的疏散人员来到节点处时, 对其进行分流疏散, 不仅能够防止路段拥堵情况加剧, 而且还提高了其他路段的利用率, 降低了人员伤亡概率;

(2) 对障碍物覆盖面积广的路段进行人员限流。由于过多的障碍物对路径可用面积造成了大幅削减, 因此该类型的路径属于二次灾害易发区, 对该路段的人员进行限流能够有效避免次生灾害的发生。

本文所提出的算法对不同的场景具有一定的普适性, 该疏散系统对现有船舶疏散系统来说具有一定的参考意义。但在本文的实验中并没有考虑总疏散时间, 且并未把楼梯上行路径的代价计算分开考虑, 因此后续的研究将基于以上 2 点继续进行。

参考文献:

- [1] 高飞. 客轮人员应急疏散模型构建及仿真研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2017.
Gao Fei. Construction and Simulation Study of Emergency Evacuation Model for Passenger Ship Personnel [D]. Dalian: Dalian Maritime University, 2017.
- [2] 郝会龙, 任鸿翔, 肖方兵. 基于 A*算法的虚拟船员路径规划仿真[J]. 计算机工程与设计, 2015, 36(3): 733-737.
Hao Huilong, Ren Hongxiang, Xiao Fangbing. Simulation of Virtual Crew Path Planning Based on A* Algorithm [J]. Computer Engineering and Design, 2015, 36(3): 733-737.
- [3] 阳小涛, 杨克俭, 闫春香. 虚拟人几何建模及运动控制方法的研究[J]. 计算机与数字工程, 2008, 36(8): 132-135.
Yang Xiaotao, Yang Kejian, Yan Chunxiang. Research on Geometric Modeling and Motion Control of Virtual Human [J]. Computer and Digital Engineering, 2008, 36(8): 132-135.
- [4] 王军华, 吕克志. 面向艺术与设计虚拟人技术比较研究[J]. 计算机系统应用, 2009, 18(5): 123-127.
Wang Junhua, Lü Kezhi. Comparative Study on Virtual Human Technology for Art and Design [J]. Computer System Application, 2009, 18(5): 123-127.
- [5] Dou Z, Mebarki A, Cheng Y, et al. Review on the Emergency Evacuation in Chemicals-Concentrated Areas (Review)[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries(S0950-4230), 2019, 60: 35-45.
- [6] 孙迪, 周进, 高学英, 等. 地铁站内行人疏散路径选择仿真研究[J]. 系统仿真学报, 2019, 31(9): 1819-1826.
Sun Di, Zhou Jin, Gao Xueying, et al. Simulation Research on Pedestrian Evacuation Path Selection in the Metro Station[J]. Journal of System Simulation, 2019, 31(9): 1819-1826.
- [7] 宋英华, 张宇, 霍非舟, 等. 考虑避让行为的人员疏散元胞自动机模型研究[J]. 系统仿真学报, 2020, 32(6): 975-981.
Song Yinghua, Zhang Yu, Huo Feizhou, et al. Study on Evacuation Cellular Automaton Model Considering Avoidance Behavior[J]. Journal of System Simulation, 2020, 32(6): 975-981.
- [8] A Kebel, Klupfel H WahleJetal. Microscopic Simulation of Pedestrian Crowd Motion Pedestrian and Evacuation [C]//Pedestrian and Evacuation Dynamics 2001. Berlin Springer: Verlag Heidelberg, 2002: 193-200.
- [9] Schadscheider Andreas. Cellular Automaton Approach to Pedestrian Dynamics Theory Pedestrian and Evacuation [C]//Pedestrian and Evacuation Dynamics 2001. Berlin

- Springer: Verlag Heideberg, 2002: 75-85.
- [10] 邓媛媛, 郑利平, 蔡瑞文. 社会行为驱动的疏散仿真方法研究[J]. 系统仿真学报, 2020, 32(1): 130-141.
Deng Yuanyuan, Zheng Liping, Cai Ruiwen. Research on Evacuation Simulation Method Considering Social Behavior[J]. Journal of System Simulation, 2020, 32(1): 130-141.
- [11] D Helbing, I Farkas, T Vicsek. Simulating Dynamical Features of Escape Panic[J]. Nature(S1476-4687), 2000, 407(6803): 487-490.
- [12] 杨琪, 王维莉, 胡志华. 突发事件下邮轮应急疏散模拟及其验证[J]. 大连海事大学学报, 2018, 44(2): 27-32.
Yang Qi, Wang Weili, Hu Zhihua. Simulation and Verification of Cruise Ship Emergency Evacuation Under Emergencies [J]. Journal of Dalian Maritime University, 2018, 44(2): 27-32.
- [13] 湛海云, 陈华胄, 刘强. 基于改进人工势场法的多无人机三维编队路径规划[J]. 系统仿真学报, 2020, 32(3): 414-420.
Chen Haiyun, Chen Huazhou, Liu Qiang. Multi-UAV 3D Formation Path Planning Based on Improved Artificial Potential Field[J]. Journal of System Simulation, 2020, 32(3): 414-420.
- [14] 杨卫, 曾亮, 康新晨. 基于蚁群算法的群机器人自组织聚集行为建模[J]. 系统仿真学报, 2020, 32(2): 191-200.
Yang Wei, Zeng Liang, Kang Xinchun. Self-Organizing Aggregation Behavior Modeling of Swarm Robots Based on Ant Colony Algorithm[J]. Journal of System Simulation, 2020, 32(2): 191-200.
- [15] 何明, 陈国华, 杜有翔, 等. 基于Dijkstra算法的火灾环境下人员疏散仿真方法[J]. 中国安全科学学报, 2010, 20(12): 46-51.
He Ming, Chen Guohua, Du Youxiang, et al. A Simulation Method of Personnel Evacuation Under Fire Environment Based on Dijkstra algorithm [J]. Chinese Journal of Safety Science, 2010, 20(12): 46-51.
- [16] Fu B, Chen L, Zhou Y, et al. An Improved A* Algorithm for the Industrial Robot Path Planning with High Success Rate and Short Length [J]. Robotics & Autonomous Systems(S0921-8890), 2018, 106: 26-37.
- [17] Zhang H M, Li M L, Yang L. Safe Path Planning of Mobile Robot Based on Improved A* Algorithm in Complex Terrains[J]. Algorithms(S1999-4893), 2018, 11(4): 44-50.
- [18] 靳海亮, 王赢乐, 袁鸣, 等. 改进A*的高层建筑逃生路径规划算法研究[J]. 测绘通报, 2019(11): 17-21.
Jin Hailiang, Wang Yingle, Yuan Ming, et al. Research on Improved A* High-Rise Building Escape Path Planning Algorithm [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2019 (11): 17-21.
- [19] Fruin J J. Design for Pedestrians a Level of Service[D]. New York: Polytechnic Institute of Brooklyn, 1970.
- [20] 张学锋, 白晨曦. 双层教学楼人员疏散仿真研究[J]. 系统仿真学报, 2017, 29(5): 1070-1076.
Zhang Xuefeng, Bai Chenxi. Study of Crowd Evacuation in Two-storey Teaching Building[J]. Journal of System Simulation, 2017, 29(5): 1070-1076.